

伤害种类

游戏中存在三种伤害：

- 1. 物理伤害 / Physical Damage
 - 物理冲击、子弹打击等均属于此类。
 - 与**防御值**、**防御损伤**和**穿甲值**相关。
- 2. 真实伤害 / True Damage
 - 摔落伤害、中毒、腐蚀等伤害均属于此类。
 - 无法被任何机制防御或减免，直接作用于生命值。
- 3. 属性伤害 / Elemental Damage
 - 角色的能力伤害均属于此类。
 - 与**属性抗性**和**属性损伤**相关。

伤害抗性和减免机制

真实伤害抗性

真实伤害无法减免，直接扣除生命值。

物理伤害抗性

物理伤害的计算涉及三个关键数值：防御值 D 、穿甲值 P 和防御损伤 X 。

假设外来伤害为 T ， C 为常数， λ 为防御损伤系数。

- 修正防御值：

$$D' = D \times (1 - P)$$

- 物理伤害减免：

$$\Delta T = T \times \frac{D'}{D' + C}$$

- **最终物理伤害：**

$$T' = T \times \frac{C}{D' + C}$$

- 防御损伤值：

$$\Delta X = \lambda T \times \frac{D'}{D' + C}$$

当累积的防御损伤值与当前攻击的损伤值之和小于损伤上限时：

- **减伤有效**，对受击者生命值造成 T' 的物理伤害
- 防御损伤值累积 ΔX

反之：

- 清零受击者的防御损伤值
- 对受击者的生命值造成 kT 量的物理伤害和 M 的真实伤害（击破伤）
- 给予一段时间的硬直 / 瘫痪效果
- 给予一段时间的**破甲**（防御值暂时降为0）的效果

属性伤害抗性

属性伤害的计算涉及关键数值：属性抗性 R 和属性损伤 X ；所有的属性攻击共享同一个属性损伤积累条。

假设原始伤害为 T ， C 为常数， λ 为属性损伤系数。

- 减伤比例：

$$R_{\text{eff}} = 1 - (e^{-\frac{R}{C}})$$

- 属性伤害减免：

$$\Delta T = (1 - e^{-\frac{R}{C}}) \times T$$

- 最终属性伤害：

$$T' = e^{-\frac{R}{C}} \times T$$

- 属性损伤值：

$$\Delta X = \lambda T \times (1 - e^{-\frac{R}{C}})$$

当累积的属性损伤值与当前攻击的损伤值之和小于损伤上限时：

- **减伤有效**，对受击者生命值造成 T' 的属性伤害
- 属性损伤值累积 ΔX

反之：

- 清零受击者的属性损伤值
- 对受击者的生命值造成 kT 量的属性伤害和 M 的真实伤害（击破伤）
- 根据最后造成击破的伤害属性，给予一段时间的负面效果
 - 如，光能击破会导致【致盲】（精准度下降）和【熔毁】（永久降低护甲值）、认知击破会导致【混乱】（索敌混乱）和失忆【攻击欲望减弱、禁用特殊技能】等等。
- 给予一段时间的 **击破**（属性抗性暂时降为0）效果